

# 圈論

@ys-math

2026 年 8 月 30 日

## 目次

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | 圏, 関手, 自然変換 ..... | 3 |
| 2 | 米田の補題と普遍性 .....   | 4 |

# 1 圏, 関手, 自然変換

**定義 1.1** 圏 (category)  $\mathcal{C}$  は以下のデータから成る.

- 対象の集まり  $\text{Ob}(\mathcal{C})$ .
- 射の集まり  $\text{Mor}(\mathcal{C})$ . 射は次を満たす.
  - 任意の  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  は**始域** (domain)  $\text{dom}(f) = A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と**終域** (codomain)  $\text{cod}(f) = B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  を持ち  $f: A \rightarrow B$  と表す. 始域が  $A$ , 終域が  $B$  であるような射の集まりを  $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$  と書く.
  - 任意の  $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$  のとき  $f$  と  $g$  の**合成** (composition)  $g \circ f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  が定まり  $\text{dom}(g \circ f) = \text{dom}(f)$ ,  $\text{cod}(g \circ f) = \text{cod}(g)$  である. 合成は次を満たす.
    - \* 任意の  $f, g, h \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$  かつ  $\text{cod}(g) = \text{dom}(h)$  のとき  $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$  が成り立つ. この条件を**結合律** (associativity) という.
    - \* 任意の  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{id}_X: X \rightarrow X$  が存在し任意の  $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{cod}(f) = \text{dom}(g) = X$  のとき  $\text{id}_X \circ f = f$  かつ  $g \circ \text{id}_X = g$  が成り立つ.  $\text{id}_X$  を  $X$  の**恒等射** (identity) という.

□

**例 1.2** 対象を集合, 射を写像とすることで圏 **Set** が定まる.

□

**定義 1.3**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  を圏とする.  $F$  が次を満たすとき  $F$  は  $\mathcal{C}$  から  $\mathcal{D}$  への**共変関手** (covariant functor) であるといい  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  と書く.

- 任意の  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $F(A) \in \text{Ob}(\mathcal{D})$  である.
- 任意の  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $F(f) \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(\text{dom}(f)), F(\text{cod}(f)))$  であり以下が成り立つ.
  - 任意の  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$  である.
  - 任意の  $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{cod}(f) = \text{dom}(g) \implies F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ .

$$\begin{array}{ccc} A & & F(A) \\ f \downarrow & \xrightarrow{F} & \downarrow F(f) \\ B & & F(B) \end{array}$$

□

**定義 1.4**  $\mathcal{C}$  を圏とする.  $\text{Ob}(\mathcal{C}) \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$  かつ  $\text{Mor}(\mathcal{C}) \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$  であるとき  $\mathcal{C}$  は**小さい圏** (small category), または**小圏**であるという.

任意の  $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$  であるとき  $\mathcal{C}$  は**局所的に小さい圏** (locally small category), または**局所小圏**であるという.

□

**例 1.5**  $\mathcal{C}$  を局所小圏とし  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  とする.  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $h^A(X) := \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$  とし  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $h^A(f): h^A(\text{dom}(f)) \rightarrow h^A(\text{cod}(f))$  を  $h^A(f)(g) := f \circ g$  で定めると  $h^A: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  は共変関手となる.  $\square$

**定義 1.6**  $\mathcal{C}$  を圏とし  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  とする.  $g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  が存在して  $\text{dom}(f) = \text{cod}(g)$  かつ  $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$  となるとする.  $f \circ g = \text{id}_{\text{dom}(g)}$  かつ  $g \circ f = \text{id}_{\text{dom}(f)}$  となるとき  $f$  は**同型射** (isomorphism) であるという.  $\square$

**定義 1.7**  $F, G$  を圏  $\mathcal{C}$  から圏  $\mathcal{D}$  への共変関手とする.  $\mathcal{D}$  の射の族  $\eta = (\eta_X: F(X) \rightarrow G(X))_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$  は任意の  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して次の図式を可換にすると**自然変換** (natural transformation) であるという.  $\eta: F \Rightarrow G$  と書く. 特に  $\eta$  が自然変換で任意の  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $\eta_X$  が同型射であるとき  $\eta$  は  $F$  から  $G$  への**自然同型** (natural isomorphism) であるという.  $F$  から  $G$  への自然変換全体の集まりを  $\text{Nat}(F, G)$  と書く.

$$\begin{array}{ccc} F(\text{dom}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\text{dom}(f)}} & G(\text{dom}(f)) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(\text{cod}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\text{cod}(f)}} & G(\text{cod}(f)) \end{array}$$

$\square$

## 2 米田の補題と普遍性

**定理 2.1 (Yoneda lemma)**  $\mathcal{C}$  を局所小圏とし  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  を共変関手とする. 任意の  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{Nat}(h^A, F) \cong F(A)$  となる.  $\square$

**証明** 写像  $\phi: \text{Nat}(h^A, F) \rightarrow F(A)$  を  $\phi(\eta) := \eta_A(\text{id}_A)$  として定める.  $x \in F(A)$  に対して自然変換  $\psi(x)$  を  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$  に対して  $\psi(x)_X(f) := F(f)(x)$  で定め写像  $\psi: F(A) \rightarrow \text{Nat}(h^A, F)$  を定める. 実際  $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と  $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  と  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$  に対して  $\psi(x)_Y(h^A(g)(f)) = F(g \circ f)(x) = F(g)(F(f)(x)) = F(g)(\psi(x)_X(f))$  となり次の図式が可換になるので  $\psi(x)$  は自然変換である.

$$\begin{array}{ccc} h^A(X) & \xrightarrow{\psi(x)_X} & F(X) \\ h^A(g) \downarrow & & \downarrow F(g) \\ h^A(Y) & \xrightarrow{\psi(x)_Y} & F(Y) \end{array}$$

$\eta \in \text{Nat}(h^A, F)$  とする.  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$  に対して  $\psi(\phi(\eta))_X(f) = F(f)(\eta_A(\text{id}_A))$  である. ここで  $\eta$  は自然変換だから次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} h^A(A) & \xrightarrow{\eta_A} & F(A) \\ h^A(f) \downarrow & & \downarrow F(f) \\ h^A(X) & \xrightarrow{\eta_X} & F(X) \end{array}$$

よって  $F(f)(\eta_A(\text{id}_A)) = \eta_X(h^A(f)(\text{id}_A)) = \eta_X(f \circ \text{id}_A) = \eta_X(f)$  となるので  $\psi(\phi(\eta)) = \eta$  となり  $\psi \circ \phi = \text{id}_{\text{Nat}(h^A, F)}$  である。

$x \in F(A)$  とする。  $\phi(\psi(x)) = \psi(x)_A(\text{id}_A) = F(\text{id}_A)(x) = \text{id}_{F(A)}(x) = x$  なので  $\phi \circ \psi = \text{id}_{F(A)}$  である。

以上により  $\phi$  と  $\psi$  は互いに逆写像であり  $\text{Nat}(h^A, F) \cong F(A)$  となる。 ■

**定義 2.2**  $\mathcal{C}$  を局所小圏とし  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  を共変関手とする。ある  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と自然同型  $\alpha: h^A \Rightarrow F$  が存在するとき  $F$  は**表現可能関手** (representable functor) であるという。またこのとき組  $(A, \alpha)$  は  $F$  の**表現** (representation) であるという。 □

**定義 2.3**  $\mathcal{C}$  を局所小圏,  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  を共変関手,  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  とする。次が成り立つとき  $u \in F(A)$  は  $F$  の**普遍元** (universal element) であるという。  $u \in F(A)$  が  $F$  の普遍元であるとき組  $(A, u)$  は**普遍対** (universal pair) であるという。

$$\forall B \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \forall x \in F(B), \exists! f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B), F(f)(u) = x$$

□

**注意 2.4**  $\mathbf{Set}$  の射  $f$  が同型射であることと  $f$  が全単射であることは同値である。 □

**命題 2.5**  $\mathcal{C}$  を局所小圏,  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  を共変関手,  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}), u \in F(A)$  とする。  $\psi: F(A) \rightarrow \text{Nat}(h^A, F)$  を定理 2.1 の証明で定めたものとする。次が成り立つ。

$$\psi(u): h^A \Rightarrow F \text{ が自然同型} \iff u \text{ は } F \text{ の普遍元}$$

□

**証明**  $\psi(u)$  が自然同型であるとき任意の  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $\psi(u)_X$  は全単射である。  $B \in \text{Ob}(\mathcal{C}), x \in F(B)$  とする。  $f := \psi(u)_B^{-1}(x)$  とすると  $F(f)(u) = \psi(u)_B(f) = \psi(u)_B(\psi(u)_B^{-1}(x)) = x$  となり  $\psi(u)_B$  は全単射なのでこのような  $f$  はただ一つだから  $u$  は  $F$  の普遍元である。

$u$  が  $F$  の普遍元であるとき任意の  $B \in \text{Ob}(\mathcal{C}), x \in F(B)$  に対して  $F(f)(u) = x$  を満たす  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$  がただ一つ存在する。  $B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $g_B: F(B) \rightarrow h^A(B)$  を  $g_B(x) := f$  と定めれば  $\psi(u)_B(g_B(x)) = \psi(u)_B(f) = F(f)(u) = x$  であり  $g_B(\psi(u)_B(f)) = g_B(F(f)(u)) = f$  となり  $\psi(u)_B$  は全単射である。 ■

**定義 2.6** □

---

## 圏論

### GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

### L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

[https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/category\\_theory](https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/category_theory)

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 8 月 30 日

著者 @ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>

---